

## **I. PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE**

La formation en Mécanique – Machines à coudre prépare les apprenants à l'installation, l'utilisation, l'entretien, au réglage, au diagnostic et à la réparation des machines à coudre familiales, professionnelles et industrielles.

La formation est organisée en trois niveaux :

Niveau 1 : 3 mois — Initiation et qualification de base

Niveau 2 : 6 mois — Qualification professionnelle

Niveau 3 : 12 mois — Qualification approfondie et perfectionnement

### **NIVEAU 1 — FORMATION DE 3 MOIS**

#### **Objectif**

À la fin des trois mois, l'apprenant doit être capable d'identifier les principales machines à coudre, utiliser l'outillage de base, effectuer l'entretien courant, réaliser les réglages élémentaires et résoudre les pannes simples.

### **MOIS 1 — CONNAISSANCE DES MACHINES**

#### **Théorie**

Présentation du métier de mécanicien de machines à coudre

Règles d'hygiène et de sécurité

Différents types de machines à coudre

Machine familiale

Machine industrielle

Machine à point droit

Machine zigzag

Surjeteuse

Principaux organes de la machine

Fonction de chaque pièce

Outillage du mécanicien

Notions élémentaires de mécanique

Travaux pratiques

Identification des pièces

Utilisation correcte des outils

Installation de l'aiguille

Installation de la canette

Enfilage de la machine  
Réglage de la tension du fil  
Réglage de la longueur du point  
Essai de couture

## **MOIS 2 — ENTRETIEN ET RÉGLAGES**

### **Théorie**

Importance de l'entretien préventif  
Nettoyage et dépoussiérage  
Lubrification  
Graissage  
Usure des pièces  
Principes de réglage  
Travaux pratiques  
Nettoyage complet  
Huilage de la machine  
Graissage  
Contrôle des pièces  
Remplacement d'une aiguille  
Remplacement d'une canette  
Réglage du crochet  
Réglage des griffes  
Réglage du pied presseur  
Réglage de la tension des fils  
Essai après entretien

## **MOIS 3 — DIAGNOSTIC ET PANNES COURANTES**

### **Théorie**

Méthode de recherche d'une panne  
Identification des symptômes  
Causes possibles des pannes  
Méthodes de réparation  
Travaux pratiques  
Machine qui ne démarre pas  
Machine qui se bloque  
Machine qui fait du bruit

Casse d'aiguille  
Casse du fil  
Fil qui boucle  
Points irréguliers  
Mauvais entraînement du tissu  
Mauvaise tension du fil  
Réglage après réparation  
Évaluation finale  
Épreuve théorique  
Identification des pièces  
Entretien d'une machine  
Réglage  
Diagnostic d'une panne simple  
Réparation et essai

---

## **NIVEAU 2 — FORMATION DE 6 MOIS**

### **Objectif**

Former un mécanicien capable d'assurer l'entretien, le réglage, le diagnostic et la réparation des machines à coudre familiales et professionnelles.

### **MOIS 1 — TECHNOLOGIE DES MACHINES**

Types de machines  
Structure et fonctionnement  
Organes mécaniques  
Outillage  
Sécurité professionnelle  
Enfilage et réglages  
Travaux pratiques

### **MOIS 2 — DÉMONTAGE ET REMONTAGE**

Méthodes de démontage  
Identification des pièces  
Classement des pièces  
Nettoyage  
Lubrification  
Graissage

Contrôle de l'usure  
Remplacement des pièces  
Remontage  
Essai de fonctionnement

### **MOIS 3 — RÉGLAGES MÉCANIQUES**

Réglage de la tension  
Réglage de la longueur du point  
Réglage des griffes  
Réglage du crochet  
Réglage de la barre à aiguille  
Réglage du pied presseur  
Synchronisation  
Contrôle de la qualité du point

### **MOIS 4 — DIAGNOSTIC**

Méthodes de diagnostic  
Pannes mécaniques  
Bruits anormaux  
Blocages  
Casse d'aiguille  
Casse du fil  
Défauts de point  
Problèmes d'entraînement  
Problèmes de crochet  
Recherche de la cause réelle d'une panne

### **MOIS 5 — RÉPARATION ET ÉLECTRICITÉ DE BASE**

Mécanique  
Remplacement des pièces  
Réparation des mécanismes  
Réglage après réparation  
Contrôle final  
Électricité  
Notions de courant et tension  
Moteur

Pédale  
Interrupteur  
Câbles  
Connexions  
Fusibles  
Utilisation élémentaire du multimètre  
Recherche de panne électrique simple  
Sécurité électrique

## **MOIS 6 — PERFECTIONNEMENT ET STAGE**

Révision générale  
Diagnostic de machines défectueuses  
Réparation complète  
Entretien complet  
Réglage complet  
Fiche d'intervention  
Devis de réparation  
Gestion des pièces  
Relation avec le client  
Organisation d'un atelier  
Travaux pratiques intensifs  
Stage pratique  
Examen final

---

## **NIVEAU 3 — FORMATION DE 12 MOIS**

### **Objectif**

Former un technicien capable d'assurer la maintenance préventive et corrective, le diagnostic approfondi, le réglage et la réparation des machines à coudre familiales, professionnelles, industrielles et de certaines machines spéciales.

## **MOIS 1 — FONDAMENTAUX PROFESSIONNELS**

Métier et rôle du technicien  
Hygiène et sécurité  
Organisation de l'atelier  
Types de machines

Nomenclature

Outils

Bases de mécanique

Fiches techniques

Travaux pratiques

## **MOIS 2 — MÉCANISMES**

Transmission du mouvement

Arbre principal

Crochet

Canette

Griffes

Barre à aiguille

Pied presseur

Tension des fils

Mécanismes d'entraînement

Synchronisation

## **MOIS 3 — DÉMONTAGE ET MAINTENANCE**

Démontage méthodique

Nettoyage approfondi

Lubrification

Graissage

Inspection des pièces

Contrôle de l'usure

Remplacement des pièces

Remontage

Maintenance préventive

## **MOIS 4 — RÉGLAGES AVANCÉS**

Réglages fins

Synchronisation crochet/aiguille

Réglage de l'entraînement

Réglage de la tension

Réglage du pied presseur

Réglage de la longueur du point

Correction des défauts de couture

Essais sur différents tissus

## **MOIS 5 — DIAGNOSTIC APPROFONDI**

Méthodologie de diagnostic

Analyse des symptômes

Pannes mécaniques

Vibrations

Bruits

Blocages

Casse d'aiguille

Casse du fil

Défauts de point

Usure des mécanismes

## **MOIS 6 — RÉPARATION MÉCANIQUE**

Remplacement des organes

Réparation des mécanismes

Réglages après intervention

Contrôle des jeux mécaniques

Essais prolongés

Contrôle qualité

Rapport technique d'intervention

## **MOIS 7 — MACHINES INDUSTRIELLES**

Caractéristiques des machines industrielles

Machine industrielle à point droit

Mécanismes d'entraînement

Moteurs

Réglages

Entretien

Diagnostic

Réparation des pannes courantes

Travaux pratiques

## **MOIS 8 — MACHINES SPÉCIALES**

Introduction aux machines spéciales

Surjeteuses

Machines de finition

Fonctions des différents équipements

Entretien

Réglages

Diagnostic

Remplacement des pièces

Travaux pratiques

## **MOIS 9 — ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE DE BASE**

Sécurité électrique

Courant

Tension

Résistance

Moteurs

Pédales

Interrupteurs

Câblage

Fusibles

Condensateurs selon les équipements

Utilisation du multimètre

Recherche de panne

Introduction aux commandes électroniques

## **MOIS 10 — MAINTENANCE AVANCÉE**

Maintenance préventive

Maintenance corrective

Plan d'entretien

Diagnostic complexe

Contrôle des mécanismes

Choix des pièces de rechange

Gestion du stock

Inventaire et Fiches de maintenance

Contrôle qualité



## **MOIS 11 — GESTION D'ATELIER ET STAGE**

Organisation d'un atelier

Accueil du client

Diagnostic devant le client

Établissement d'un devis

Calcul du coût de réparation

Commande des pièces

Gestion de l'outillage

Sécurité de l'atelier

Travaux pratiques intensifs

Stage professionnel

## **MOIS 12 — PROJET ET EXAMEN FINAL**

L'apprenant réalise une intervention complète :

Identification de la machine

Diagnostic

Identification de la panne

Démontage

Réparation

Remplacement des pièces nécessaires

Remontage

Réglage

Essai

Contrôle qualité

Rédaction du rapport technique

Évaluation finale :

Épreuve théorique

Épreuve pratique

Diagnostic

Réparation

Réglage

Respect des règles de sécurité

Présentation du rapport technique

Évaluation du stage

## **MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES**

Machines à coudre familiales

Machines à coudre industrielles

Surjeteuses

Machines spéciales

Moteurs

Pédales

Jeux de tournevis

Clés

Pinces

Multimètre

Brosse de nettoyage

Huiles adaptées aux machines

Graisses

Aiguilles

Canettes

Crochets

Griffes

Courroies

Fils

Pièces de rechange

Équipements de protection individuelle

## **DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS**

Après la formation, l'apprenant peut exercer comme :

Mécanicien de machines à coudre

Réparateur de machines à coudre

Technicien de maintenance

Installateur et régleur de machines

Technicien de machines industrielles

Prestataire indépendant

Responsable d'un atelier de maintenance

Technicien dans un atelier de confection

Entrepreneur dans le domaine de la maintenance des machines à coudre

## TABLEAU RÉCAPITULATIF

| Niveau   | Durée   | Orientation                                                            |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 1 | 3 mois  | Initiation, entretien, réglages et pannes courantes                    |
| Niveau 2 | 6 mois  | Qualification professionnelle et réparation                            |
| Niveau 3 | 12 mois | Perfectionnement, machines industrielles, maintenance avancée et stage |